

SISTEMAS DISTRIBUÍDOS

Aula 15 — Estudo de Caso: Cluster e Grid na Prática

6º Semestre CC/ES-SI · Prof. Leandro Borges · 01/10

Agenda da Aula

- 1 Retomando: grid computacional (revisão rápida)
- 2 Estudo de caso: BOINC e computação voluntária
- 3 Estudo de caso: clusters HPC em pesquisa científica
- 4 Estudo de caso: grids de dados em física de partículas (LHC/WLCG)
- 5 Lições extraídas para projetos de sistemas distribuídos

Estudo de Caso: BOINC e Computação Voluntária

O que é

BOINC (Berkeley Open Infrastructure for Network Computing) é uma plataforma que permite que qualquer pessoa doe o poder ocioso do seu próprio computador para projetos científicos, formando um grid voluntário de milhões de máquinas heterogêneas espalhadas pelo mundo.

Como funciona na prática

Um projeto científico divide seu problema em pequenas unidades de trabalho independentes; cada computador voluntário baixa uma unidade, processa localmente quando está ocioso, e devolve o resultado ao servidor central — que valida o resultado comparando com o de outros voluntários, tolerando participantes que se desconectam ou enviam resultados incorretos.

Estudo de Caso: Clusters HPC em Pesquisa

Escalonador de tarefas (job scheduler)

Software como Slurm ou PBS distribui as tarefas dos pesquisadores entre os nós do cluster, gerenciando filas e prioridades

Interconexão de baixa latência

Redes especializadas (InfiniBand) conectam os nós, essenciais para simulações que exigem troca intensa de mensagens entre processos

Sistema de arquivos paralelo

Armazenamento compartilhado (como Lustre) permite que milhares de processos leiam e escrevam dados simultaneamente sem gargalo

Uso típico

Simulações climáticas, dinâmica molecular, modelagem de novos materiais — problemas que exigem processamento paralelo massivo e sustentado

Estudo de Caso: WLCG (Física de Partículas)

O Worldwide LHC Computing Grid (WLCG) é a infraestrutura que processa os dados gerados pelo Grande Colisor de Hádrons (LHC), no CERN — um dos maiores grids de dados do mundo.

Estrutura em camadas (Tiers)

Tier-0 (CERN): armazena a cópia primária dos dados brutos coletados pelos detectores. Tier-1 (grandes centros nacionais): réplicas e processamento intensivo, distribuídos entre países parceiros. Tier-2 (universidades e institutos): análise final e simulação, usada diretamente pelos pesquisadores.

Lições para Projetos de Sistemas Distribuídos

- Heterogeneidade é a regra, não a exceção — o sistema precisa tolerar máquinas com capacidades e disponibilidade diferentes
- Validação por redundância (comparar resultados de nós independentes) é uma estratégia simples e eficaz de tolerância a falhas
- Dividir o problema em unidades de trabalho pequenas e independentes facilita escalonamento e recuperação de falhas
- A escolha da topologia de camadas (como no WLCG) equilibra latência, custo de armazenamento e proximidade dos dados de quem os usa

Próxima Aula

Computação Móvel e Sistemas Ubíquos

06/10 — desafios de mobilidade em sistemas distribuídos.

Referências desta Aula

- ANDERSON, D. P. BOINC: A System for Public-Resource Computing and Storage. IEEE/ACM GRID.
- TANENBAUM, A. S.; VAN STEEN, M. Sistemas Distribuídos: Princípios e Paradigmas. São Paulo: Pearson.